

Лабораторная работа № 3

Эмпирический анализ временной сложности алгоритмов сортировки. Часть 2: алгоритмы на основе парадигмы «разделяй и властвуй» (быстрая сортировка и сортировка слиянием)

Дисциплина: Теория алгоритмов **Направление подготовки:** 38.03.05 «Бизнес-информатика» **Курс:** 2
Объём: 4 академических часа **Вариант:** 14 **Язык реализации:** Python 3.10+ **Предварительные требования:** выполненная ЛР № 2 (функции `bubble_sort`, `insertion_sort`, модуль `sorts_common.py`)

1. Цель и задачи работы

Цель работы: изучить рекурсивные алгоритмы сортировки, построенные по принципу «разделяй и властвуй», экспериментально подтвердить их сложность $O(n \log n)$ и провести сравнительный анализ с квадратичными алгоритмами из ЛР № 2.

Задачи:

1. Изучить парадигму «разделяй и властвуй» и метод анализа рекуррентных соотношений.
2. Реализовать быструю сортировку (Quick Sort) и сортировку слиянием (Merge Sort) согласно варианту.
3. Сравнить четыре алгоритма (пузырьком, вставками, быструю, слиянием) на размерах из варианта ЛР № 2.
4. Сравнить быструю сортировку и сортировку слиянием между собой на больших массивах и на данных различной структуры, используя `sorted()` как эталон.
5. Исследовать влияние выбора опорного элемента на производительность быстрой сортировки.
6. Выполнить дополнительное задание **Г2** — подсчитать число сравнений и сопоставить его с $n \log_2 n$.

2. Задание своего варианта

Исходные данные (вариант 14, табл. 2 методических указаний):

Параметр	Значение
Опорный элемент	К — последний (конечный)
Схема разбиения	Л — Ломуто
Сортировка слиянием	Н — нисходящая (рекурсивная)
Размеры n для эксперимента 2	50 000; 75 000; 100 000; 125 000
Дополнительное задание	Г2

Параметры экспериментов:

Эксперимент	Содержание	Данные	Повторов k
1	Четыре алгоритма на размерах из варианта ЛР № 2: $n = 400, 800, 1200, 1600, 2000$	1a — случайные, $[-100; 100]$; 1б — обратно упорядоченные (тип V из ЛР № 2), $[-100; 100]$	7
2	Быстрая, слиянием, <code>sorted()</code> на больших n	случайные, $[0; 100\,000]$	7
3	Быстрая и слиянием на данных R, S, V, N, D	$n = 3000$ (см. ограничение ниже); дополнительно R и D при $n = 50\,000$	7

Ограничение эксперимента 3. Поскольку в варианте опорным выбран **последний** элемент, на упорядоченных данных быстрая сортировка вырождается в $\Theta(n^2)$. Поэтому, согласно указаниям, эксперимент 3 на структурированных данных (S, V, N) выполнен при $n \leq 3000$. Данные типа D (диапазон $[0; 10]$) в этом варианте также проверены при $n = 3000$, а для случайных данных R и D дополнительно выполнен замер при $n = 50\,000$.

Формулировка Г2: подсчитать число сравнений в быстрой сортировке и сортировке слиянием, сравнить с величиной $n \log_2 n$, результаты оформить таблицей.

3. Теоретическая часть

3.1. Парадигма «разделяй и властвуй»

Решение задачи в три этапа: **разделение** на подзадачи меньшего размера, **властвование** (рекурсивное решение подзадач; малые решаются непосредственно — базовый случай) и **комбинирование** решений. Трудоёмкость описывается рекуррентностью

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n).$$

При $a = b = 2$, $f(n) = \Theta(n)$ по основной теореме $T(n) = \Theta(n \log n)$: дерево рекурсии имеет $\approx \log_2 n$ уровней, на каждом суммарно выполняется $\Theta(n)$ операций.

3.2. Нижняя оценка для сортировок сравнением

Любая сортировка сравнением в худшем случае выполняет $\Omega(n \log n)$ сравнений: дерево решений должно иметь не менее $n!$ листьев, поэтому его высота не меньше $\log_2(n!) = \Theta(n \log n)$. Значит, сортировка слиянием асимптотически оптимальна.

3.3. Сортировка слиянием (нисходящая, H)

- **Разделение:** массив делится пополам.
- **Властвование:** половины сортируются рекурсивно; массив из 0 или 1 элемента упорядочен.
- **Комбинирование:** две упорядоченные половины сливаются за $\Theta(n)$; нестрогое сравнение `left[i] <= right[j]` обеспечивает устойчивость.

```

MERGE-SORT(A)
1  if |A| ≤ 1
2      return A
3  mid = ⌊|A| / 2⌋
4  L = MERGE-SORT(A[1..mid])
5  R = MERGE-SORT(A[mid+1..n])
6  return MERGE(L, R)

```

Рекуррентность одинакова во **всех** случаях:

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n).$$

Недостаток — $\Theta(n)$ дополнительной памяти.

3.4. Быстрая сортировка: опорный — последний элемент, разбиение Ломута

- **Разделение:** в качестве опорного берётся последний элемент $A[hi]$; один указатель i отмечает границу «элементов, не больших опорного»; в конце опорный элемент ставится на своё окончательное место $p = i + 1$.
- **Властвование:** рекурсивно сортируются $A[lo..p - 1]$ и $A[p + 1..hi]$.
- **Комбинирование:** не требуется (сортировка «на месте»).

```

PARTITION-LOMUTO(A, lo, hi)
1  pivot = A[hi]
2  i = lo - 1
3  for j = lo to hi - 1
4      if A[j] ≤ pivot
5          i = i + 1
6          обменять A[i] и A[j]
7  обменять A[i + 1] и A[hi]
8  return i + 1

```

Оценки:

- лучший и средний случаи: $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n)$;
- худший случай: $T(n) = T(n - 1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$.

Почему выбор «последний» опасен. Если массив уже упорядочен (по возрастанию или по убыванию), последний элемент оказывается **крайним** (наибольшим или наименьшим). Разбиение делит массив на части размеров 0 и $n - 1$; всего $n - 1$ уровней рекурсии, на k -м из них выполняется $n - k$ сравнений, откуда $\sum_{k=1}^{n-1} (n - k) = n(n - 1)/2$. Это в точности подтверждается в Г2 (табл. 8).

Влияние повторяющихся ключей. Схема Ломута с условием $A[j] \leq \text{pivot}$ отправляет **все** элементы, равные опорному, в левую часть, поэтому на массивах с большим числом повторов разбиения несбалансированы: группа из g равных элементов сортируется за $\Theta(g^2)$. Для данных типа D (11 различных значений, $g \approx n/11$) это даёт $\approx n^2/22$ сравнений.

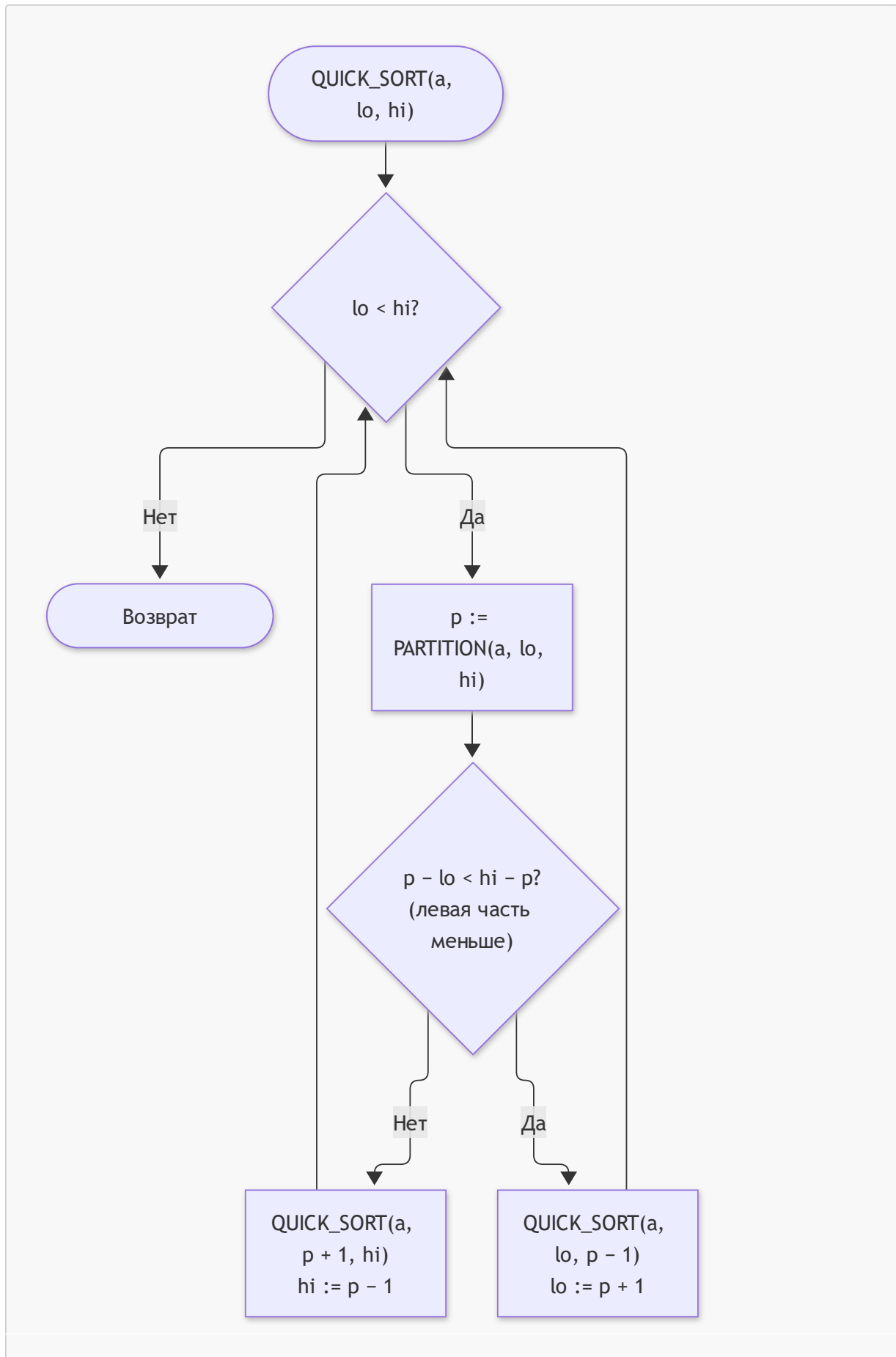
Глубина рекурсии. В реализации рекурсивно обрабатывается **меньшая** часть, а большая — в цикле, поэтому глубина стека $O(\log n)$ даже в худшем случае. Без этого приёма на упорядоченных данных глубина достигла бы n , и Python завершился бы с `RecursionError` (лимит по умолчанию ≈ 1000). С приёмом стек не переполняется, но время всё равно квадратично: цикл выполняется n раз по $\Theta(n)$.

3.5. Сводная характеристика

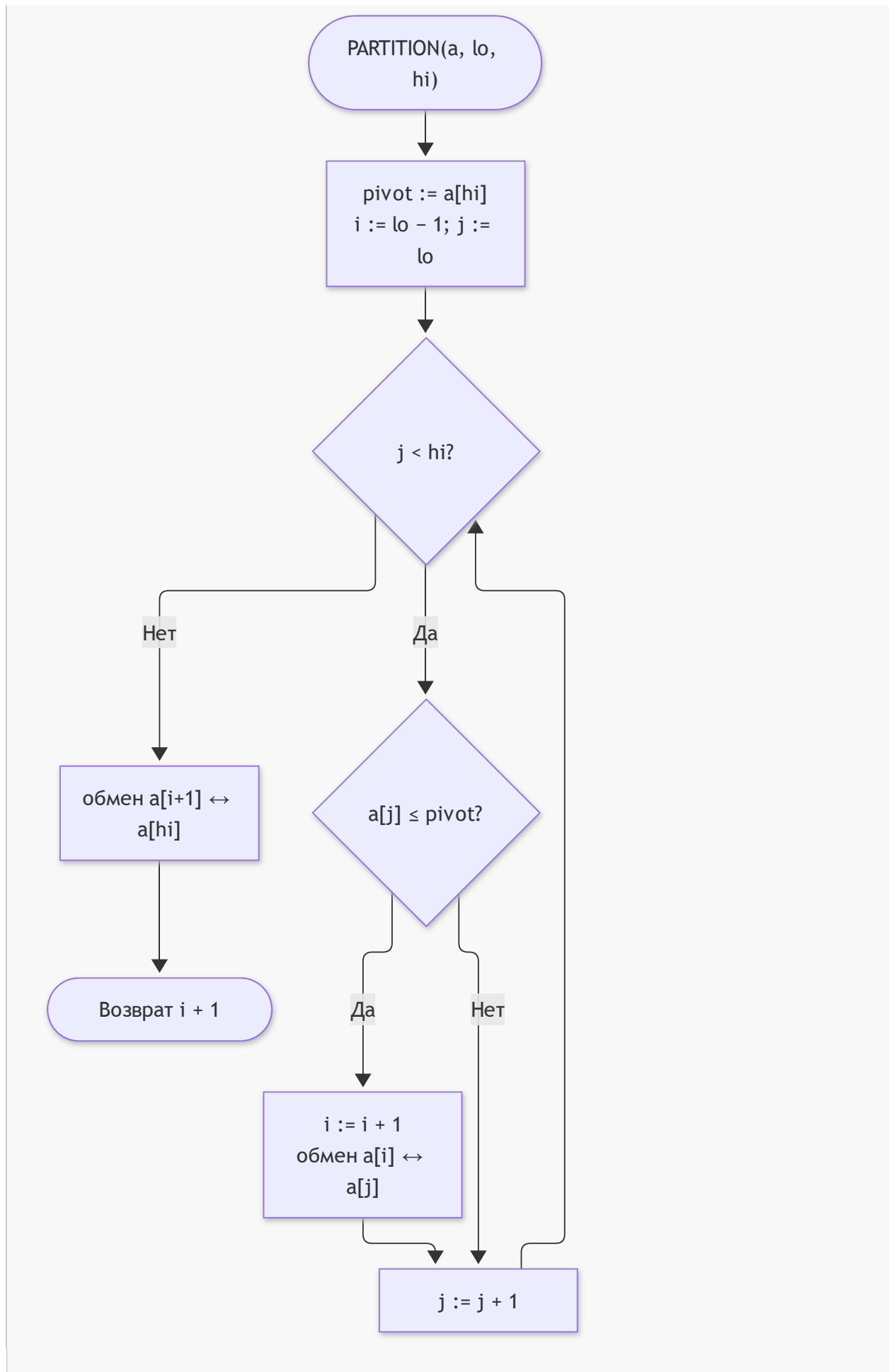
Алгоритм	Лучший	Средний	Худший	Доп. память	Устойчивость
Пузырьком	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	Да
Вставками	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	Да
Слиянием (H)	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n)$	Да
Быстрая (K, Ломуто)	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n^2)$	$O(\log n)$	Нет
Timsort (sorted)	$\Theta(n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$O(n)$	Да

4. Блок-схемы алгоритмов

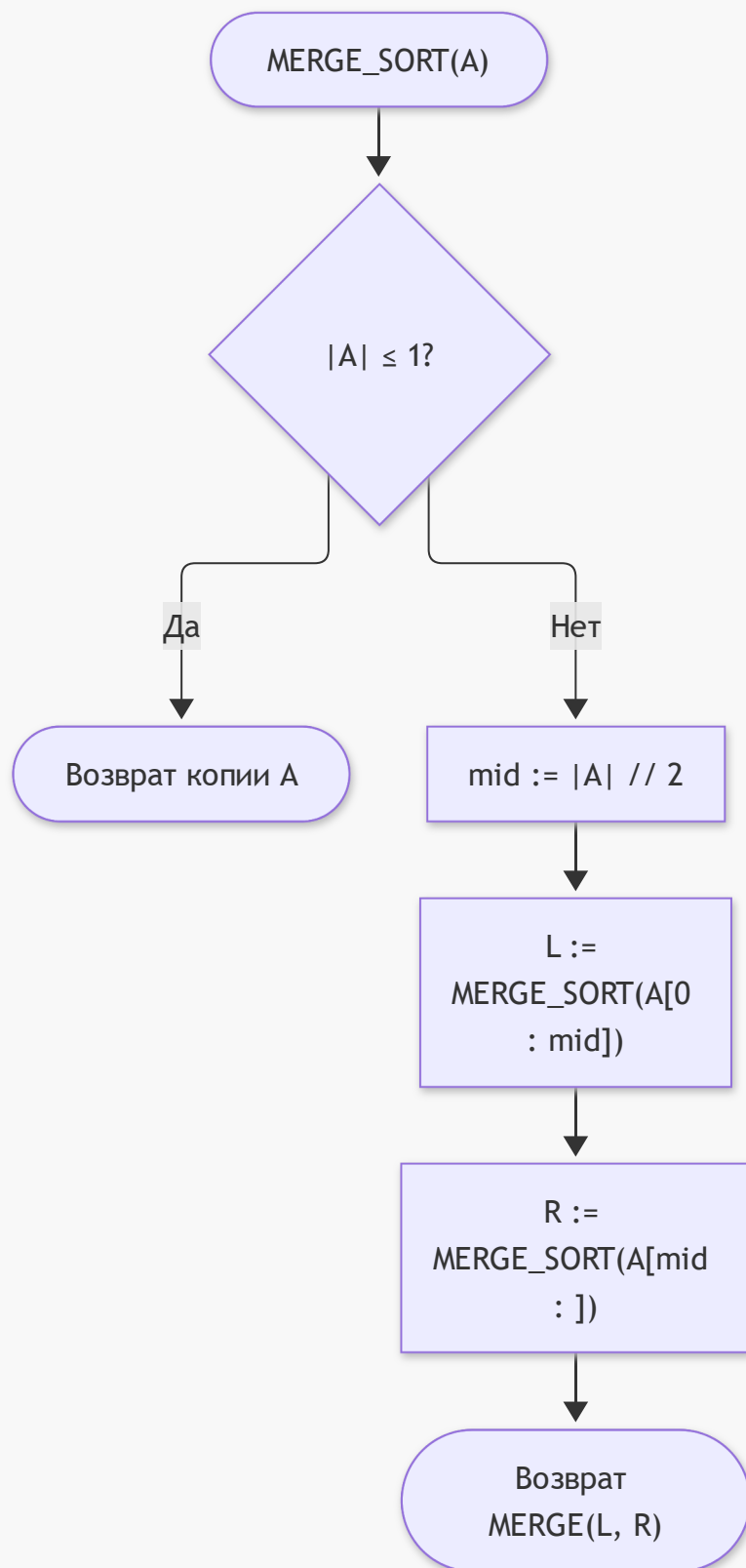
4.1. Быстрая сортировка

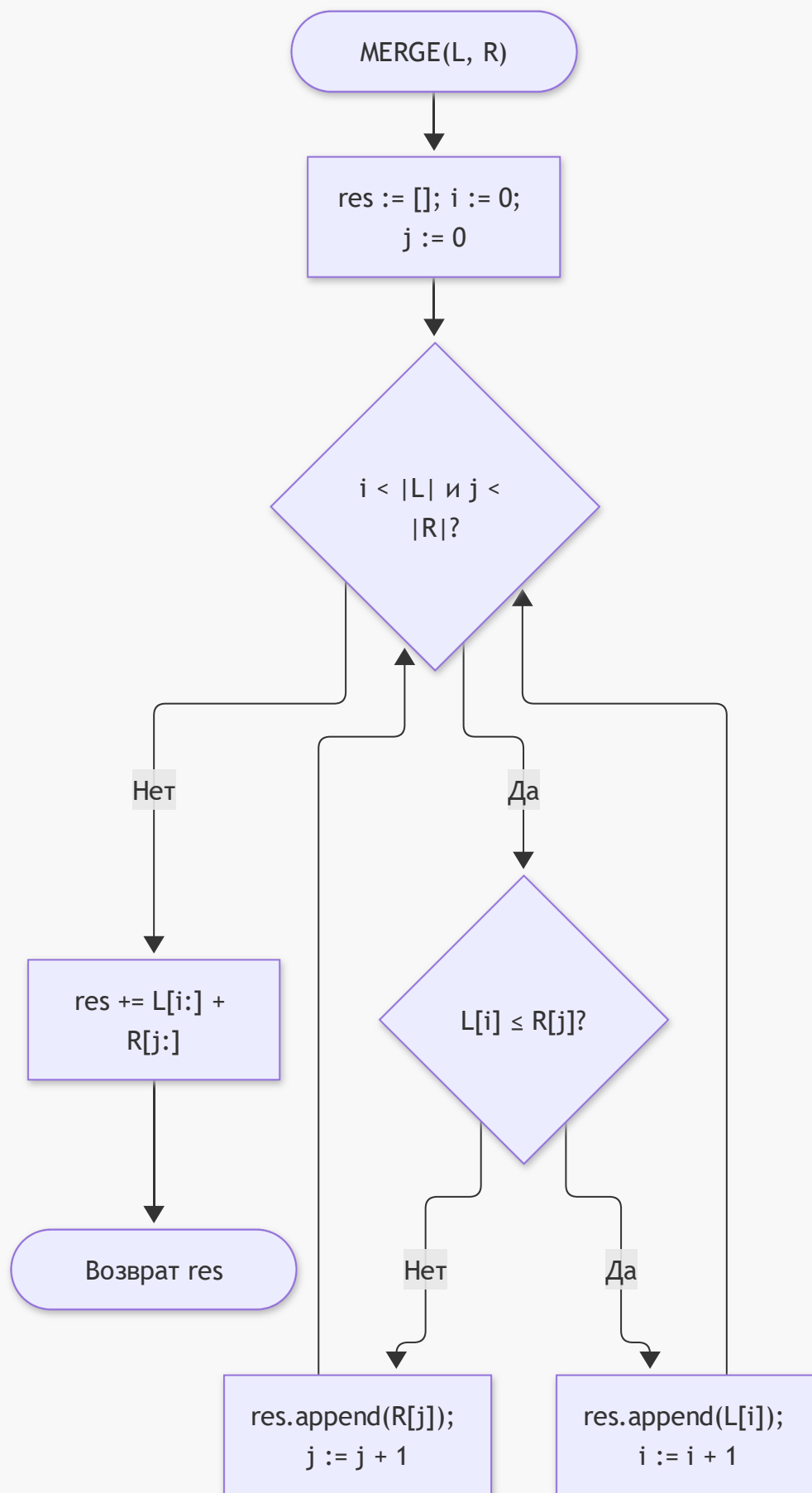


4.2. Разбиение Ломута (опорный — последний элемент)



4.3. Сортировка слиянием (нисходящая) и слияние





4.4. Дерево рекурсии

Для сортировки слиянием при $n = 8$: 4 уровня (размеры $8 \rightarrow 4 + 4 \rightarrow 2 + 2 + 2 + 2 \rightarrow 1 \times 8$), на каждом уровне слияния суммарно $\Theta(n)$ операций, откуда $T(n) = \Theta(n \log_2 n)$. Для быстрой сортировки на **упорядоченном** массиве с опорным «последний» дерево вырождается в цепочку: размеры подзадач $n - 1, n - 2, \dots, 1$ (высота $n - 1$), что даёт $\Theta(n^2)$.

5. Листинг программы

Модуль `lr3.py` (используются `sorts_common.py` и `lr2.py` из ЛР № 2):

```
"""
Лабораторная работа № 3. Вариант 14.
Быстрая сортировка (опорный – последний элемент, разбиение Ломута) и
нисходящая сортировка слиянием. Доп. задание Г2 – подсчёт сравнений.
"""

import math
from sorts_common import generate_data, measure
from lr2 import bubble_sort, insertion_sort

# ----- Быстрая сортировка (Ломута, опорный – последний) -----
def quick_sort(arr):
    a = arr.copy()
    _quick_sort(a, 0, len(a) - 1)
    return a

def _quick_sort(a, lo, hi):
    while lo < hi:
        p = _partition(a, lo, hi)
        # рекурсия в меньшую часть – глубина стека O(log n)
        if p - lo < hi - p:
            _quick_sort(a, lo, p - 1)
            lo = p + 1
        else:
            _quick_sort(a, p + 1, hi)
            hi = p - 1

def _partition(a, lo, hi):
    """Разбиение Ломута, опорный элемент – последний."""
    pivot = a[hi]
    i = lo - 1
    for j in range(lo, hi):
        if a[j] <= pivot:
            i += 1
            a[i], a[j] = a[j], a[i]
    a[i + 1], a[hi] = a[hi], a[i + 1]
```

```
        return i + 1

# ----- Сортировка слиянием (нисходящая) -----

def merge_sort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr.copy()
    mid = len(arr) // 2
    return _merge(merge_sort(arr[:mid]), merge_sort(arr[mid:]))

def _merge(left, right):
    result = []
    i = j = 0
    while i < len(left) and j < len(right):
        if left[i] <= right[j]:          # «<=» обеспечивает устойчивость
            result.append(left[i])
            i += 1
        else:
            result.append(right[j])
            j += 1
    result.extend(left[i:])
    result.extend(right[j:])
    return result

# ----- Версии со счётчиком сравнений (Г2) -----

def quick_sort_counted(arr):
    a = arr.copy()
    cnt = [0]

    def part(lo, hi):
        pivot = a[hi]
        i = lo - 1
        for j in range(lo, hi):
            cnt[0] += 1
            if a[j] <= pivot:
                i += 1
                a[i], a[j] = a[j], a[i]
        a[i + 1], a[hi] = a[hi], a[i + 1]
        return i + 1

    def qs(lo, hi):
        while lo < hi:
            p = part(lo, hi)
            if p - lo < hi - p:
                qs(lo, p - 1)
                lo = p + 1
            else:
                qs(p + 1, hi)
                hi = p - 1

    qs(0, len(a) - 1)
```

```

    return a, cnt[0]

def merge_sort_counted(arr):
    cnt = [0]

    def ms(x):
        if len(x) <= 1:
            return x.copy()
        mid = len(x) // 2
        left, right = ms(x[:mid]), ms(x[mid:])
        res = []
        i = j = 0
        while i < len(left) and j < len(right):
            cnt[0] += 1
            if left[i] <= right[j]:
                res.append(left[i]); i += 1
            else:
                res.append(right[j]); j += 1
        res.extend(left[i:]); res.extend(right[j:])
        return res

    return ms(arr), cnt[0]

# ----- Эксперименты -----
def run_experiment(algorithms, sizes, kind="random", repeats=7, lo=0,
hi=100_000):
    results = {name: [] for name in algorithms}
    print(f"{'n':>8}" + "".join(f"{'name':>12}" for name in algorithms))
    for n in sizes:
        data = generate_data(n, kind=kind, lo=lo, hi=hi)
        row = f"{'n':>8}"
        for name, func in algorithms.items():
            t = measure(func, data, repeats)
            results[name].append(t)
            row += f"{'t':>12.4f}"
        print(row)
    return results

if __name__ == "__main__":
    import matplotlib.pyplot as plt

    # Эксперимент 1: размеры из варианта ЛР № 2
    small = [400, 800, 1200, 1600, 2000]
    algs1 = {"Пузырьком": bubble_sort, "Вставками": insertion_sort,
            "Быстрая": quick_sort, "Слиянием": merge_sort}
    res1a = run_experiment(algs1, small, "random", 7, -100, 100)
    res1b = run_experiment(algs1, small, "reversed", 7, -100, 100)

    # Эксперимент 2: O(n log n) на больших размерах (вариант 14)
    large = [50_000, 75_000, 100_000, 125_000]

```

```

res2 = run_experiment({"Быстрая": quick_sort, "Слиянием": merge_sort,
                      "sorted()": sorted}, large, "random", 7, 0, 100_000)

# Эксперимент 3: влияние структуры данных (n = 3000 из-за опорного
«последний»)
print("\nЭксперимент 3, n = 3000")

for label, kind, lo, hi in [("R", "random", 0, 100_000), ("S", "sorted", 0,
100_000),
                           ("V", "reversed", 0, 100_000),
                           ("N", "nearly_sorted", 0, 100_000), ("D",
"random", 0, 10)]:
    data = generate_data(3000, kind=kind, lo=lo, hi=hi)
    print(f"{label:>3}: быстрая {measure(quick_sort, data, 7):.4f} с, "
          f"слиянием {measure(merge_sort, data, 7):.4f} с")

# Г2: число сравнений
print("\nГ2: число сравнений (случайные данные)")
for n in large:
    data = generate_data(n, "random", 0, 100_000)
    _, cq = quick_sort_counted(data)
    _, cm = merge_sort_counted(data)
    nl = n * math.log2(n)
    print(f"{n:>8} {cq:>10} {cm:>10} {nl:>10.0f} {cq / nl:>6.2f} {cm /
nl:>6.2f}")

# Графики
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for name, t in res1a.items():
    axes[0].plot(small, t, marker="o", label=name)
axes[0].set_yscale("log")
axes[0].set_title("Эксперимент 1a (лог. шкала времени)")
for name, t in res2.items():
    axes[1].plot(large, t, marker="o", label=name)
axes[1].set_title("Эксперимент 2")
for ax in axes:
    ax.set_xlabel("Размер массива n")
    ax.set_ylabel("Время, с")
    ax.grid(True)
    ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("lr3_plot.png", dpi=150)
plt.show()

```

6. Условия эксперимента

Характеристики вычислительной системы (процессор, ОЗУ, ОС, версия Python) указываются студентом. Приведённые значения получены в среде Linux, Python 3.12, медиана из 7 повторов (кроме отдельно оговорённых замеров). Измерения выполнялись на системе с фоновой нагрузкой, поэтому отдельные значения могут «шуметь» на 10–30 %; абсолютные времена на другой машине будут иными, но соотношения между алгоритмами и характер роста должны сохраниться. Данные генерируются с

фиксированным **seed**; для экспериментов 2 и 3 диапазон значений задаётся явно.

7. Результаты экспериментов

7.1. Эксперимент 1а — четыре алгоритма, случайные данные $[-100; 100]$, с

Таблица 4.

n	Пузырьком	Вставками	Быстрая	Слиянием
400	0,00438	0,00158	0,00023	0,00039
800	0,01767	0,00685	0,00072	0,00112
1200	0,05637	0,01955	0,00133	0,00178
1600	0,08900	0,03586	0,00162	0,00196
2000	0,13734	0,03817	0,00192	0,00247

При $n = 2000$ быстрая сортировка опережает пузырьковую примерно в 71 раз, сортировку вставками — примерно в 20 раз; сортировка слиянием опережает пузырьковую в 56 раз. С ростом n разрыв увеличивается.

7.2. Эксперимент 1б — те же алгоритмы на обратно упорядоченных данных (тип V из ЛР № 2), с

Таблица 5.

n	Пузырьком	Вставками	Быстрая	Слиянием
400	0,00483	0,00281	0,00159	0,00031
800	0,02326	0,01369	0,00644	0,00064
1200	0,05184	0,03181	0,01323	0,00100
1600	0,07529	0,04382	0,01899	0,00102
2000	0,11564	0,06912	0,02835	0,00128

Здесь проявляется главная особенность варианта: **быстрая сортировка с опорным «последний» на обратно упорядоченных данных вырождается в квадратичную** — при росте n в 5 раз ($400 \rightarrow 2000$) время выросло в $\approx 17,8$ раза (для $n \log n$ ожидалось бы $\approx 6,4$, для n^2 — 25; отклонение от 25 объясняется повторами значений в диапазоне из 201 числа). При $n = 2000$ быстрая сортировка **в 22 раза медленнее** сортировки слиянием (0,02835 против 0,00128 с), тогда как на случайных данных (табл. 4) она была быстрее слияния.

7.3. Эксперимент 2 — алгоритмы $O(n \log n)$ на больших массивах, случайные данные $[0; 100\,000]$, с

Таблица 6.

n	Быстрая	Слиянием	<code>sorted()</code>	Слиянием / Быстрая	Быстрая / <code>sorted()</code>	Слиянием / <code>sorted()</code>
50 000	0,0611	0,0817	0,0079	1,34	7,8	10,4
75 000	0,0930	0,1319	0,0123	1,42	7,6	10,7
100 000	0,1253	0,1797	0,0171	1,43	7,3	10,5
125 000	0,1513	0,2248	0,0224	1,49	6,7	10,0

Таблица 7. Проверка роста времени.

Переход	Быстрая	Слиянием	Теория $O(n \log n)$	Теория $O(n^2)$
50 000 → 75 000 ($\times 1,5$)	1,52	1,61	$\approx 1,56$	2,25
75 000 → 100 000 ($\times 1,33$)	1,35	1,36	$\approx 1,37$	1,78
100 000 → 125 000 ($\times 1,25$)	1,21	1,25	$\approx 1,27$	1,56
50 000 → 100 000 ($\times 2$)	2,05	2,20	$\approx 2,13$	4,00

Теоретические значения вычислены по формуле

$$\frac{T(n_2)}{T(n_1)} \approx \frac{n_2 \log n_2}{n_1 \log n_1}.$$

Измеренные отношения практически совпадают с теоретическими для $n \log n$ и существенно отличаются от квадратичных.

7.4. Эксперимент 3 — влияние структуры данных, $n = 3000$, с

Таблица 8.

Тип данных	Быстрая (К, Ломуто)	Слиянием	Быстрая / Слиянием
Случайные (R), [0; 100 000]	0,0022	0,0036	0,6
Упорядоченные (S)	0,2496	0,0024	104
Обратно упорядоченные (V)	0,1767	0,0024	74
Почти упорядоченные (N)	0,0054	0,0032	1,7
Много повторов (D), [0; 10]	0,0234	0,0033	7,1

Дополнительно при $n = 50\,000$ (случайные и повторяющиеся данные):

Тип данных	Быстрая	Слиянием	Примечание
Случайные (R)	0,0482	0,0843	$k = 3$
Много повторов (D), $[0; 10]$	6,8401	0,0760	быстрая: $k = 1$ (долго); слиянием: $k = 3$

Подтверждение квадратичности на упорядоченных данных. Быстрая сортировка на массиве S:

n	Время, с	Отношение к предыдущему	Теория n^2
1000	0,0273	—	—
2000	0,1106	4,05	4,00
3000	0,2528	2,29	2,25

Сортировка слиянием на тех же данных практически не чувствительна к структуре (0,0019–0,0036 с) — её сложность $\Theta(n \log n)$ во всех случаях.

7.5. Г2 — число сравнений

Таблица 9. Случайные данные $[0; 100\,000]$ (эксперимент 2).

n	Быстрая	Слиянием	$n \log_2 n$	Быстрая / $n \log_2 n$	Слиянием / $n \log_2 n$
50 000	1 015 764	718 384	780 482	1,30	0,92
75 000	1 582 045	1 121 272	1 214 595	1,30	0,92
100 000	2 065 749	1 536 363	1 660 964	1,24	0,93
125 000	2 543 667	1 959 109	2 116 446	1,20	0,93

Таблица 10. Худший случай быстрой сортировки (упорядоченные и обратно упорядоченные данные).

n	Тип	Быстрая	$n(n-1)/2$	Слиянием	$n \log_2 n$
1000	S	499 500	499 500	4 932	9 966
1000	V	495 514	499 500	5 048	9 966
2000	S	1 999 000	1 999 000	10 864	21 932
2000	V	1 975 860	1 999 000	11 101	21 932
3000	S	4 498 500	4 498 500	16 828	34 652
3000	V	4 432 578	4 498 500	18 098	34 652

Комментарии.

- Число сравнений сортировки слиянием составляет $\approx 0,92-0,93 \cdot n \log_2 n$, что согласуется с теоретическим средним $\approx n \log_2 n - 1,25n$ (для $n = 50\,000$: $780\,482 - 62\,500 \approx 717\,982$ против измеренных $718\,384$).
- Быстрая сортировка на случайных данных выполняет $\approx 1,2-1,3 \cdot n \log_2 n$ сравнений (теоретическое среднее для случайного массива — порядка $1,39 n \log_2 n - O(n)$), то есть примерно на 30–40 % больше, чем слияние; при этом она выигрывает по времени за счёт более дешёвых операций (работа на месте, отсутствие выделения списков).
- На упорядоченных данных число сравнений быстрой сортировки **в точности равно** $n(n-1)/2$ (например, $499\,500$ при $n = 1000$), в то время как слияние выполняет $\approx n \log_2 n/2$: разрыв в 100–130 раз при $n = 1000-3000$.

7.6. Сводная таблица

Таблица 11. Итоговое сравнение ($n = 2000$, случайные данные $[-100; 100]$, эксперимент 1а).

Алгоритм	Теор. сложность (средняя)	Время, с	Ускорение относительно пузырька	Память	Устойчивость
Пузырьком	$\Theta(n^2)$	0,13734	1	$O(1)$	Да
Вставками	$\Theta(n^2)$	0,03817	3,6	$O(1)$	Да
Слиянием	$\Theta(n \log n)$	0,00247	56	$\Theta(n)$	Да
Быстрая (К, Ломута)	$\Theta(n \log n)$; худший $\Theta(n^2)$	0,00192	72	$O(\log n)$	Нет

8. Выводы

1. Эксперимент подтвердил принципиальное различие классов сложности. При $n = 2000$ на случайных данных алгоритмы $O(n \log n)$ быстрее пузырьковой сортировки в 56–72 раза, а вставками — в 15–20 раз; на графике с логарифмической шкалой кривые квадратичных алгоритмов растут значительно круче.
2. Для быстрой сортировки и сортировки слиянием на случайных данных отношения $T(n_2)/T(n_1)$ (табл. 7) совпадают с теоретическими для $\Theta(n \log n)$: например, при удвоении n ($50\,000 \rightarrow 100\,000$) рост составил 2,05–2,20 при теоретических $\approx 2,13$ и квадратичных 4.
3. На случайных данных быстрая сортировка стабильно опережает сортировку слиянием в 1,3–1,5 раза: она работает на месте, не создаёт новых списков при каждом слиянии и имеет меньшую константу, хотя выполняет на 30–40 % больше сравнений (Г2). `sorted()` быстрее собственных реализаций в 7–8 раз (быстрая) и 10–11 раз (слияние) благодаря реализации на С и гибриднему адаптивному алгоритму.
4. **Главный результат варианта 14 — деградация быстрой сортировки с опорным «последний» на структурированных данных.** На упорядоченных и обратно упорядоченных массивах разбиения Ломута максимально несбалансированы (размеры 0 и $n-1$), число сравнений равно $n(n-1)/2$ (табл. 10), время растёт как n^2 (отношения 4,05 и 2,29 при

теоретических 4,00 и 2,25) и при $n = 3000$ быстрая сортировка оказывается в 74–104 раза медленнее слияния. Поэтому эксперимент 3 на таких данных проводился при $n \leq 3000$: при $n = 50\,000$ потребовалось бы порядка 10^9 сравнений (десятки секунд–минуты), а без приёма «рекурсия в меньшую часть» — ещё и глубина стека $\sim n$, приводящая к **RecursionError**.

5. Схема Ломута с условием $\leq$ также деградирует на данных с **большим числом повторов** (тип D): при $n = 50\,000$ быстрая сортировка потратила 6,84 с против 0,076 с у слияния (в 90 раз дольше) и в 142 раза дольше, чем на случайных данных того же размера. Причина: все элементы, равные опорному, попадают в одну часть, и каждая группа равных элементов сортируется за

квадратичное время ($\approx n^2/22$ сравнений для 11 значений). Сортировка слиянием от повторов не зависит.

6. **Рекомендации по выбору.** Для варианта 14 (опорный — последний, Ломута) быстрая сортировка допустима только на заведомо неупорядоченных данных без большого числа повторов; для практики следует использовать средний, случайный или медиану трёх в качестве опорного и схему Хоара либо трёхпутевое разбиение. Если требуются устойчивость (многоуровневая сортировка отчётов) или гарантированное время $\Theta(n \log n)$ независимо от входа — следует выбирать сортировку слиянием. Для малых ($n < 50$) или почти упорядоченных массивов подходит сортировка вставками. **В прикладных информационных системах следует использовать стандартные библиотечные средства (`sorted()`), а собственные реализации оправданы лишь в учебных целях или при особых требованиях.**

9. Ответы на контрольные вопросы

1. **Три этапа на примере сортировки слиянием.** *Разделение* — массив делится пополам за $O(1)$ (индексы) либо $\Theta(n)$ (срезы копируют данные). *Властвование* — обе половины сортируются рекурсивно; базовый случай — массив из 0 или 1 элемента. *Комбинирование* — две упорядоченные половины сливаются в один упорядоченный массив за $\Theta(n)$ двумя указателями.
2. **Рекуррентность:** $T(n) = 2T(n/2) + cn$, $T(1) = c_0$. Дерево рекурсии: на уровне k находится 2^k подзадач размера $n/2^k$, суммарная работа уровня $2^k \cdot cn/2^k = cn$; уровней $\log_2 n$, поэтому $T(n) = cn \log_2 n + c_0 n = \Theta(n \log n)$.
3. Дерево решений сортировки сравнением должно различать все $n!$ перестановок, поэтому имеет не менее $n!$ листьев; высота бинарного дерева с L листьями не меньше $\log_2 L$, а $\log_2 n! = \Theta(n \log n)$ (по формуле Стирлинга). Высота дерева равна числу сравнений в худшем случае, следовательно, $\Omega(n \log n)$.
4. **Худшие данные для опорного «первый»:** упорядоченный или обратно упорядоченный массив (а при $\leq/\geq$ — также массив из равных элементов). Первый элемент оказывается крайним (наименьшим или наибольшим), разбиение даёт части 0 и $n - 1$, $T(n) = T(n - 1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$. В варианте 14 (опорный «последний») худшими являются те же данные, что подтверждено измерениями: $n(n - 1)/2$ сравнений и время $\approx 0,25$ с при $n = 3000$.
5. **Ломута:** один указатель i (граница « $\leq$ опорного»), просмотр слева направо, опорный — как правило, последний, опорный элемент в конце ставится на окончательное место; проще, но больше обменов и деградация на повторяющихся ключах. **Хоара:** два указателя движутся навстречу друг другу, обмениваются найденные «неправильно расположенные» элементы; в среднем примерно втрое меньше обменов и лучшая сбалансированность при повторах, но опорный не обязательно оказывается на окончательном месте, а реализация тоньше (риск

зацикливания при неудачном выборе опорного).

6. При случайном выборе опорного элемента вероятность получить крайний элемент на каждом шаге равна $2/(hi - lo + 1)$; ни одна конкретная входная последовательность не является «плохой» заранее, а математическое ожидание времени равно $\Theta(n \log n)$ для **любых** входных данных. Злоумышленник или неудачная структура данных (упорядоченность) не могут спровоцировать худший случай, не зная последовательности случайных чисел.
7. Быстрая сортировка работает на месте (нет выделения списков и копирования, как при слиянии), хорошо использует кэш процессора (последовательный доступ к памяти), имеет меньшую константу в $\Theta(n \log n)$; вероятность худшего случая при хорошем выборе опорного пренебрежимо мала. В наших измерениях на случайных данных она в 1,3–1,5 раза быстрее слияния, несмотря на большее число сравнений (1,2–1,3 против 0,92 от $n \log_2 n$). Но при **неудачном** выборе опорного (вариант 14 на упорядоченных данных) проигрыш составляет уже 74–104 раза.
8. Приём: рекурсивно обрабатывать **меньшую** из двух частей, а большую — в цикле (хвостовая рекурсия исключается). Меньшая часть имеет размер не более $n/2$, поэтому глубина стека не превышает $\log_2 n$.
9. **Слияние** устойчиво: при равенстве ключей (`left[i] <= right[j]`) первым берётся элемент из левой (более ранней) половины, поэтому взаимный порядок равных элементов сохраняется. **Быстрая сортировка** неустойчива: обмены элементов через большие расстояния (в Ломута — `a[i] ↔ a[j]`, при постановке опорного `a[i+1] ↔ a[hi]`) могут «перепрыгнуть» равный элемент и изменить порядок равных ключей.
10. **Идеи Timsort**: выделение в данных естественных упорядоченных участков (*runs*), доведение коротких участков до минимальной длины сортировкой вставками и их слияние с помощью стека с инвариантами, обеспечивающими сбалансированность слияний; режим «galloping» для ускорения слияния, когда один участок «выигрывает» многократно подряд. Сортировка вставками используется для коротких подмассивов, потому что при малых n у неё малая константа (нет накладных расходов рекурсии и выделения памяти), она работает на месте, устойчива и на почти упорядоченных данных близка к линейной.
11. Для 10 млн транзакций, не помещающихся в оперативную память, следует выбрать **внешнюю сортировку слиянием**: файл читается блоками, помещающимися в память; каждый блок сортируется во внутренней памяти (например, `sorted()`) и записывается на диск как упорядоченный «прогон»; затем прогоны сливаются k -путевым слиянием (с помощью кучи) за один или несколько проходов. Слияние подходит потому, что читает и пишет данные строго последовательно, а не случайным образом, как быстрая сортировка.

10. Рекомендуемая литература

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2013. — Гл. 2, 4, 7, 8.
2. Седжвик Р., Уэйн К. Алгоритмы на Java. — 4-е изд. — М.: Вильямс, 2013. — Гл. 2.
3. Hoare C. A. R. Quicksort // The Computer Journal. — 1962. — Vol. 5, No. 1. — P. 10–16.
4. Скиена С. Алгоритмы. Руководство по разработке. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022.
5. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Т. 3. Сортировка и поиск. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2017.
6. Бхаргава А. Грокаем алгоритмы. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2024. — Гл. 4.
7. Рафгарден Т. Совершенный алгоритм. Основы. — СПб.: Питер, 2019.
8. Peters T. Timsort description (listsort.txt) [Электронный ресурс]. — URL:

<https://github.com/python/cpython/blob/main/Objects/listsort.txt>